BOOKFINANCE

ศูนย์บัญชาการการเงินที่ปกป้องทุนก่อนให้บอทเทรดเงินจริง

Test Strategy และ UAT

รหัสเอกสาร	BTR-DOC-07
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-08
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

1. ระดับการทดสอบ

2. สภาพแวดล้อม

3. Test cases

4. เกณฑ์ผ่าน (entry / exit)

5. หลักฐานที่มี

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

BookFinance — Test Strategy และ UAT

1. ระดับการทดสอบ

ระดับ	เครื่องมือ	ขอบเขต	จำนวนไฟล์ (นับ 2026-10-08)
Unit/Integration (Go)	`go test -race`	domain service (grid, paper engine, bot safety, finance), auth, route access, proxy, exchange reconcile, DEX, users DB	24 ไฟล์ `*_test.go`
Unit (Python strategy)	`pytest` (ไม่รวม marker `integration`) + research tests แบบ stdlib	kill switch, safety filters, monitor decision, futures safety, backtest, route access, auth, portfolio, on-chain	60 ไฟล์ใน `strategy/tests/`
Unit/Contract (frontend)	Vitest	API service, auth role/config, forbidden, ErrorBoundary, SystemHealthCheck, LoginModal, contract `/api/command-center`	9 ไฟล์
E2E	Playwright	landing	1 spec (`frontend/e2e/landing.spec.ts`) — ไม่ได้รันใน CI
Contract (live)	`pytest -m integration`	`test_command_center_contract.py` กับ service ที่รันอยู่	รันเอง
Static	gofmt, go vet, go mod tidy, eslint, `tsc --noEmit`, ruff	ทั้ง 3 ภาษา	ใน CI
UAT	operator ตรวจตาม checklist ด้านล่าง	Core 5 + safety	ยังไม่มีบันทึก **[ต้องยืนยัน]**

2. สภาพแวดล้อม

- CI: GitHub Actions ubuntu-latest พร้อม service TimescaleDB pg16 และ Redis 7 สำหรับ Go test; Node 24; Python 3.11
- Local: `docker compose exec strategy pytest /app/tests/ -v`, `docker compose exec backend go test -v ./...`, `docker compose exec frontend npm test`, หรือ `./scripts/test.sh` **[ต้องยืนยัน]** ว่า `scripts/test.sh` มีอยู่ (ไดเรกทอรี `scripts/` ปัจจุบันมีเพียง `migrate.sh`)

3. Test cases

ID	FR	กรณีทดสอบ	ผลคาดหวัง	หลักฐานอัตโนมัติ
TC-01	FR-01	เรียก `/api/command-center`	มี decision, kill switch, capital, next triggers ตาม contract	`frontend/src/test/contract.test.ts`, `strategy/tests/test_command_center_contract.py` (integration)
TC-02	FR-06	paper drawdown เกินเกณฑ์	kill switch ACTIVE ไม่มี entry ใหม่	`test_kill_switch.py`
TC-03	FR-06	reset kill switch โดยไม่ auth	ถูกปฏิเสธ	`test_safety_reset_auth.py`
TC-04	FR-07	`POLY_DRY_RUN=true`	ไม่ส่ง order จริง; safety filter กรอง blocklist	`test_safety_filters.py`, `test_mainnet_default.py`

ID	FR	กรณีทดสอบ	ผลคาดหวัง	หลักฐานอัตโนมัติ
TC-05	FR-09	ตั้ง futures เป็น mainnet	engine ปฏิเสธ; leverage > 5x ถูกจำกัด	`test_futures_safety.py`
TC-06	FR-10	รัน futures backtest	ผลแยก in-sample/holdout, deterministic	`test_futures_backtest.py`, `research/tests/futures_backtest_test.py`, `walk_forward_test.py`
TC-07	FR-08	grid ส่ง order ซ้ำ/ผลไม่ชัด	reconcile ด้วย client order ID ไม่ส่งซ้ำ	`grid_reconcile_test.go`, `order_reconcile_test.go`, `test_grid_safety.py`, `test_dca_order_grid.py`
TC-08	FR-11	login ผิดหลายครั้งจาก IP เดียว	ถูก lock ต่อ (email, IP)	`login_lockout_test.go`
TC-09	FR-11	สมัครเมื่อปิด registration	ถูกปฏิเสธ; ต้องมี invite code ถ้ากำหนด	`registration_test.go`
TC-10	FR-11	เรียก route ทุกตัวด้วยแต่ละ role	ได้ผลตามตาราง access	`routes_access_test.go`, `auth_boundary_test.go`, `test_route_access_matrix.py`, `test_mutating_routes_auth.py`
TC-11	FR-12	write ผ่าน `/strategy-api` ด้วย user ธรรมดา	403; admin ผ่านและ token ไม่ส่งถึง browser	`strategy_proxy_test.go`, `strategy-services-auth.test.ts`
TC-12	FR-14	สถานะต่าง ๆ ป้อนเข้า monitor	decision ตาม decision tree	`test_monitor_decision.py` (28 test)
TC-13	FR-04	component ล่ม	หน้า System แสดงสถานะผิดปกติ	`SystemHealthCheck.test.tsx`
TC-14	FR-16	ผู้ใช้อ่าน/แก้ finance ของคนอื่น	ถูกปฏิเสธ	`finance_account_auth_test.go`, `finance_transaction_auth_test.go`, `finance_resource_auth_test.go`
TC-15	FR-13	ไม่ตั้ง `NEXT_PUBLIC_ADVANCED_UI`	เมนูไม่แสดงหน้าเทรด	ไม่มี test อัตโนมัติ — UAT ด้วยมือ
TC-16	FR-02, FR-03, FR-05	เปิด Evidence/Research/Daily Report	แสดงข้อมูลหรือ empty state ไม่ crash	ไม่มี test เฉพาะ — UAT ด้วยมือ
TC-17	FR-15	สลับ `/th` และ `/en`	ข้อความเปลี่ยนภาษาครบ	ไม่มี test เฉพาะ — UAT ด้วยมือ
TC-18	FR-18	kill switch ทำงาน	ได้แจ้งเตือน webhook/Telegram	ไม่มีหลักฐาน **[ต้องยืนยัน]**

4. เกณฑ์ผ่าน (entry / exit)

- Entry: `docker compose up` สำเร็จ, `.env` ตั้งแบบ paper-only, ไม่มี key mainnet
- Exit สำหรับ merge: CI ทั้ง 3 job เขียว
- Exit สำหรับเลื่อน gate: เกณฑ์ใน `docs/READINESS_CHECKLIST.md` + บันทึกใน `docs/EVIDENCE_LOG.md`
- Exit สำหรับ production: Gate 4 ครบทุกข้อ และ UAT TC-15 ถึง TC-18 ผ่าน

5. หลักฐานที่มี

หลักฐาน	วันที่	ที่มา
Frontend `tsc`, `vitest` 36/36, `next build` ผ่าน	2026-08-05	`PRODUCT.md`
ทั้ง 3 ชุด (Go, Next.js, strategy) เขียว	ตาม pass ล่าสุด **[ต้องยืนยัน]** วันที่	`docs/UPGRADE-PLAN.md`
Paper grid trial PASS (safety guards hold)	ดู entry ใน log	`docs/EVIDENCE_LOG.md`
รอบเขียนเอกสารนี้ (2026-10-08)	ไม่ได้รัน test — เครื่องนี้ไม่มี Python deps (`fastapi`) และ `frontend/node_modules`; Go test ต้องมี Postgres/Redis	—

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
QA (Book Dev)	รอตรวจ	—	[ต้องยืนยัน]

แหล่งข้อมูล

- `.github/workflows/ci-cd.yml`
- `backend/internal/**/*_test.go`, `strategy/tests/`, `strategy/research/tests/`, `frontend/src/**/*.test.ts(x)`, `frontend/e2e/`
- `README.md` §Testing, `PRODUCT.md`, `docs/UPGRADE-PLAN.md`, `docs/EVIDENCE_LOG.md`, `docs/READINESS_CHECKLIST.md`